

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	--

Guía práctica 2 PWM con LED y Potenciómetro

*Control del brillo de un LED utilizando PWM y un potenciómetro con Arduino UNO
(zona 0 y zona 1)*

Acerca de los autores

Dairo Alonso Franco Patiño, Magister en Medios Innovadores para la Educación
Ingeniero Electrónico Profesor adscritos a la facultad de ingeniería de la Universidad
Cooperativa de Colombia, sede Medellín.

Correo electrónico: dairo.franco@campusucc.edu.co

CvLAC:

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001401938

GrupLAC:

<https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005961>

Resumen

En esta práctica, los estudiantes aprenderán a manipular el brillo de un LED empleando un potenciómetro y la tecnología PWM (Modulación por Ancho de Pulso) con Arduino UNO. Se explica el concepto de PWM y cómo puede utilizarse para controlar la intensidad lumínica de un LED a través del valor digital leído de un potenciómetro conectado a una entrada analógica de la placa. Se explica cómo leer el valor del potenciómetro con la función `analogRead()` y cómo ajustar la intensidad del LED con `analogWrite()`. Además, se aborda la conversión de valores analógicos a digitales y la importancia de la función `map()` para adaptar el rango de entrada al rango de salida

Palabras clave

Arduino, PWM, potenciómetro, LED, brillo, entrada analógica, computación ubicua.

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	---	--

Tabla de contenido

Información de la práctica simulada	2
Lecturas y actividades previas para realizar por el estudiante	3
Justificación	11
Resultado del aprendizaje esperado	11
Descripción de la práctica	11
Personas implicadas en la simulación y laboratorio.	13
Duración de la simulación	13
Entorno de la práctica o caso clínico.....	13
Pruebas complementarias	14
Tecnología de apoyo en simulación	14
Equipamiento	14
Guion	15
Aspectos claves para el feedback o el debriefing	15
Lista de cotejo	16
Cronograma.....	16
Referencias.....	16

Información de la práctica simulada

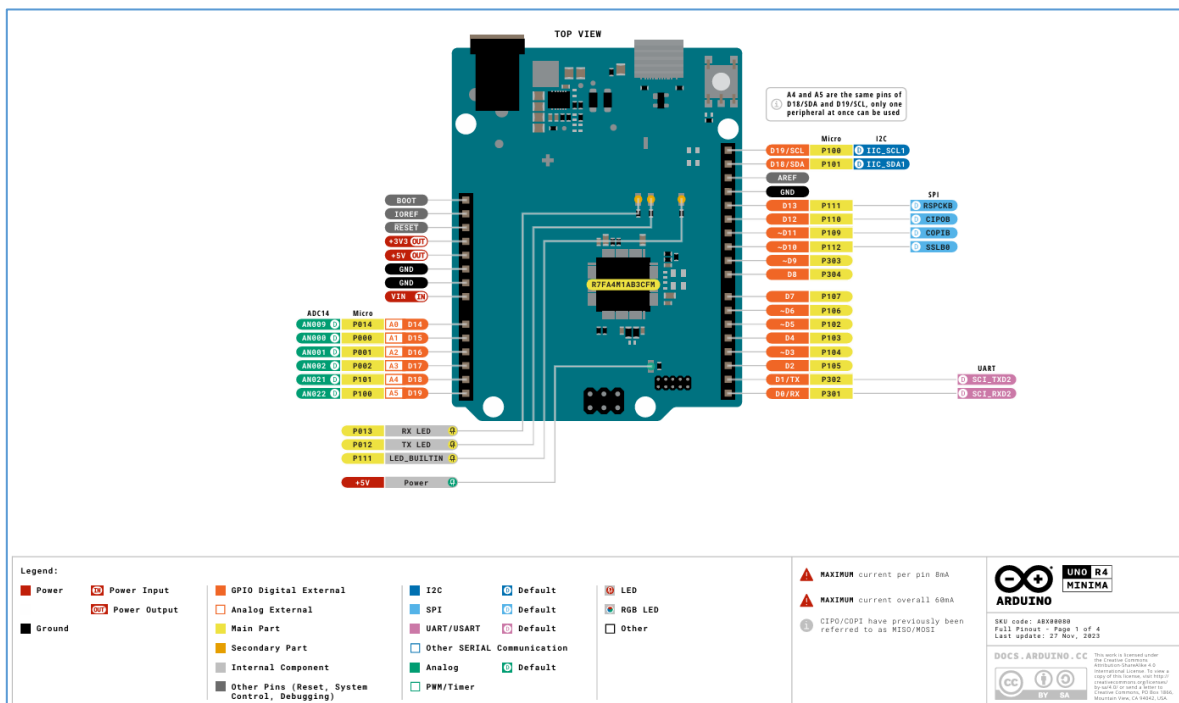
- *Curso:* Computación Ubicua y Optativa.
- *Programa:* Ingeniería Civil, Ingeniería de Software, Ingeniería Mecánica.
- *Nombre de la práctica:* PWM con LED y Potenciómetro para Brillo/Intensidad.
- *Profesor:* Dairo Alonso Franco Patiño.
- *Semestre:* Cuarto y Quinto semestre.
- *Espacio-Ambiente Práctico de Aprendizaje:* práctica en laboratorio de Automatización y por medio de la herramienta de Simulador en línea AUTODESKTINKERCAD [1]
- *Subespacio-Ambiente Práctico de Aprendizaje:* no requiere subespacios.

Lecturas y actividades previas para realizar por el estudiante

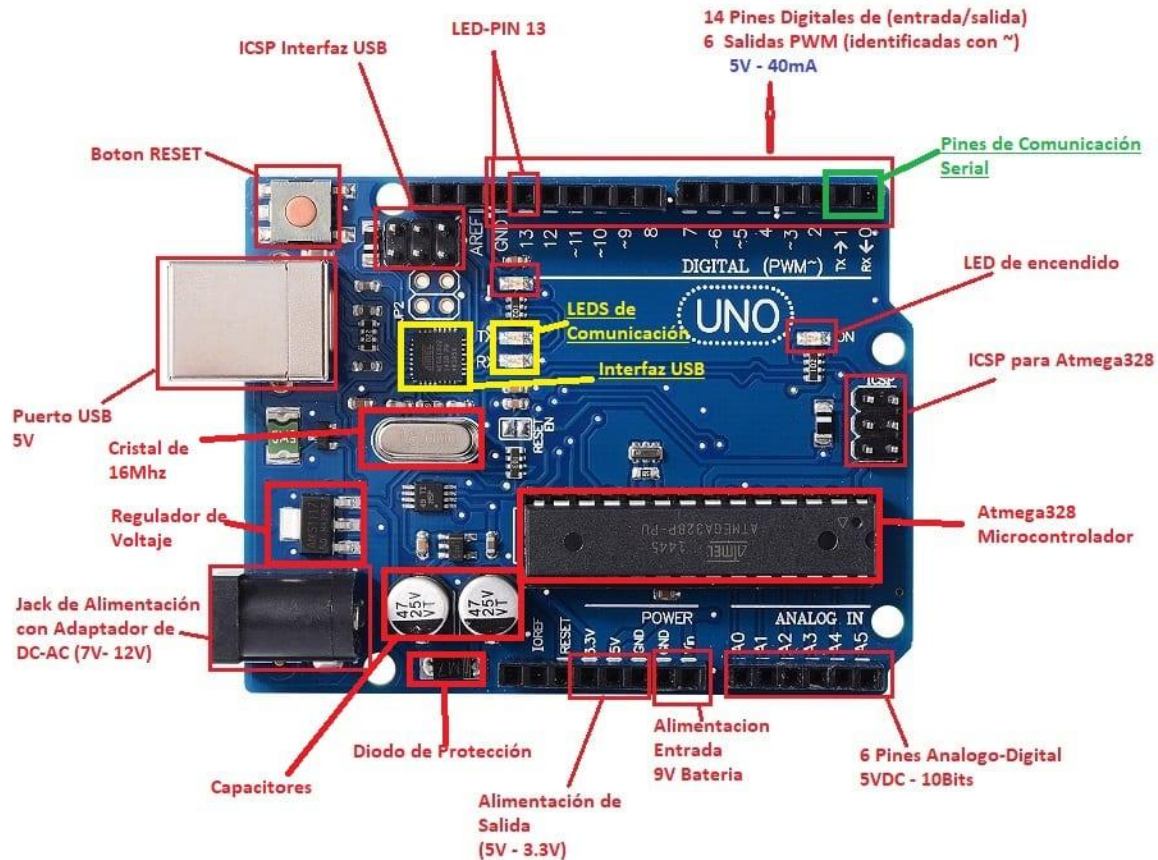
Para dar comienzo con la práctica, los estudiantes deben tener una comprensión básica de los siguientes conceptos.

Conocimientos previos:

Concepto de entrada y salida digital, Funciones pinMode, digitalRead y digitalWrite en Arduino,



Fuente: UNO R4 Minima | Arduino Documentation». Accedido: 8 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-minima/>



Identificación de ánodo/cátodo de un LED.

DESCRIPCIÓN

Aprende qué es un diodo



DESCRIPCIÓN

Tipos de LED



 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	---	--

https://www.facebook.com/reel/1386114512524700 [2]	https://www.facebook.com/reel/1028806636058139 [3]
---	---

Potenciómetros

DESCRIPCIÓN
El potenciómetro  https://www.facebook.com/reel/1042491734304582 [4]

Escritura y carga de código en Arduino UNO [5]
IDE de Arduino. descubre todas las funcionalidades del IDE de Arduino



<https://docs.arduino.cc/software/ide/>

Lectura de sensores y escritura en salidas (analogRead, [6] analogWrite [7])

```
1 int analogPin = A3; // potentiometer wiper (middle terminal) connected to analog
2 // outside leads to ground and VCC
3 int val = 0; // variable to store the value read
4
5 void setup() {
6   Serial.begin(9600); // setup serial
7 }
8
9 void loop() {
10  val = analogRead(analogPin); // read the input pin
11  Serial.println(val); // debug value
12  delay(200);
13 }
```

<https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogRead/>

```
1 int ledPin = 9; // LED connected to digital pin 9
2 int analogPin = A3; // potentiometer connected to analog pin 3 (A3)
3 int val = 0; // variable to store the read value
4
5 void setup() {
6   pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the pin as output
7 }
8
9 void loop() {
10  val = analogRead(analogPin); // read the input pin
11  analogWrite(ledPin, val / 4); // analogRead values go from 0 to 1023, analogWrite
12 }
```

<https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogWrite/>

Lecturas previas sugeridas:

o Documentación oficial de Arduino sobre pines digitales.[8]

<https://docs.arduino.cc/resources/pinouts/ABX00080-full-pinout.pdf>

o Documentación oficial de Arduino sobre Secretos del PWM de Arduino. [9]

<https://docs.arduino.cc/tutorials/generic/secrets-of-arduino-pwm/#introduction>

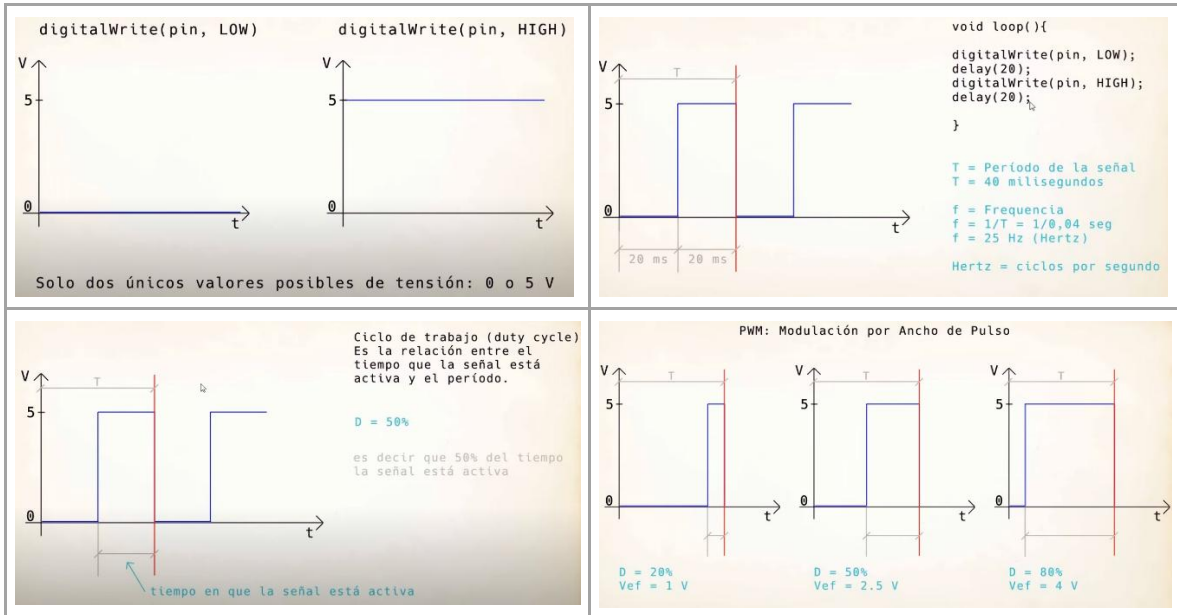
 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	---

o Documentación Video corto PWM [10]
<https://www.facebook.com/reel/2128984724200391>

o Capítulo 4 del curso "Arduino desde cero". [11]

github	https://github.com/bitwiseAr/Curso-Arduino-desde-cero/tree/master/Capitulo4
https://bitwisear.blogspot.com	

Pantallazos Claves Video.

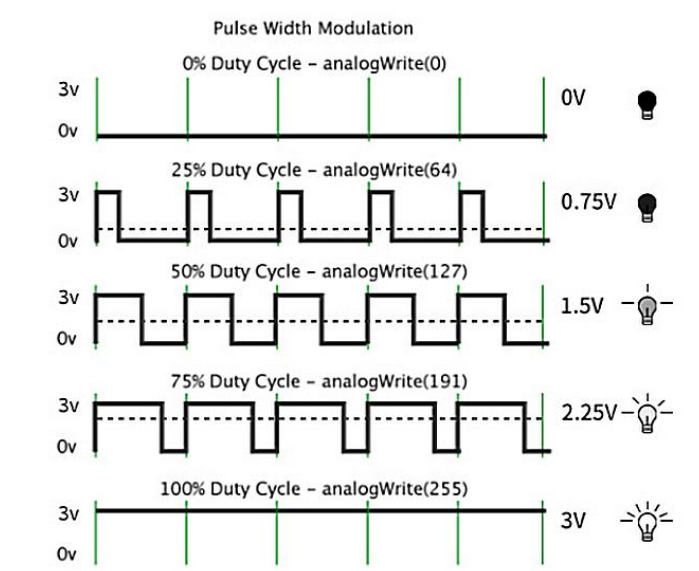


Lighting System [12]

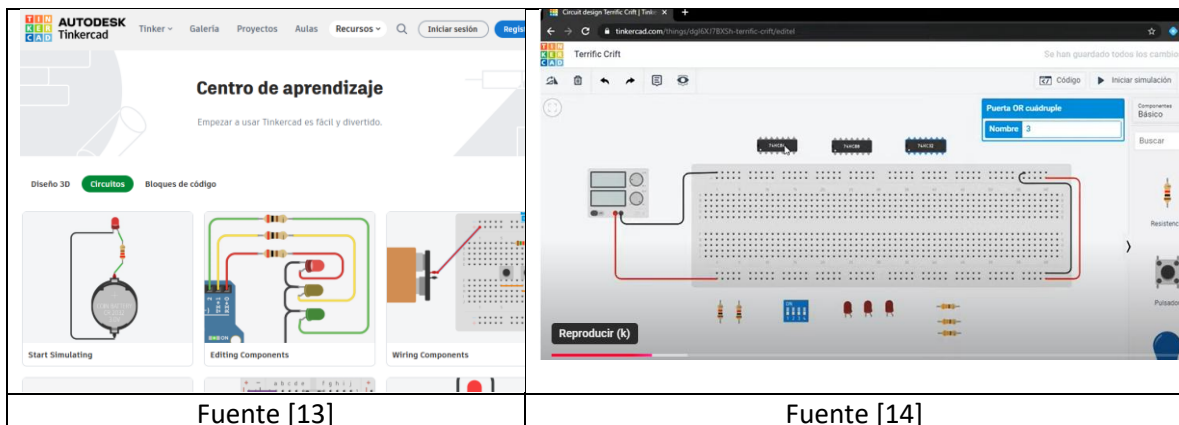
At an appropriate signal frequency, PWM changes effective output voltage by changing the duty cycle in one period. In plain English, within a specified time, the more high level the IO port outputs, the greater PWM value is, and the lighter LED will be.

The LED module will slowly light up from dark to bright, and then from dark to bright.

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	---



o **Simulación en Tinkercad:** Familiarizarse con el uso de la herramienta Tinkercad para crear circuitos, ingresar al centro de aprendizaje y ver el video de ensamble de un circuito digital.



o **Elementos del laboratorio:** Familiarizarse con los elementos necesarios del laboratorio como lo son: Protoboard, circuitos integrados, resistencias, diodo LED, fuente de energía.

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	---	--

Fuente [15]

La siguiente imagen indica como esta conectado internamente un protoboard. De esta forma, electricamente da lo mismo conectarlo en un punto de la línea naranja que en otro punto de la misma línea.

Imagen 1: Conexión interna de un protoboard

Para el ejemplo que sigue es necesario conocer el código de colores utilizado para las resistencias comerciales.

Color	1ra. Banda	2da. Banda	3ra. Banda	Multiplicador	Tolerancia %
Negro	0	0	0	1	
Café	1	1	1	10	
Rojo	2	2	2	100	

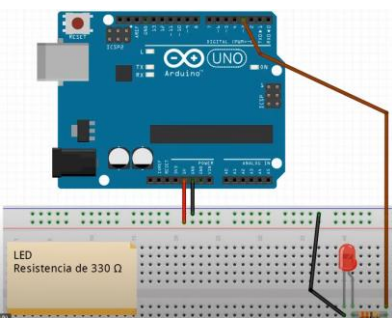
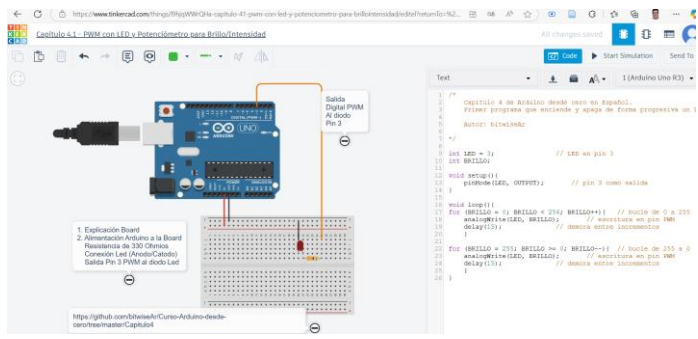
Fuente [16]

Cómo usar una protoboard | Electrónica básica.

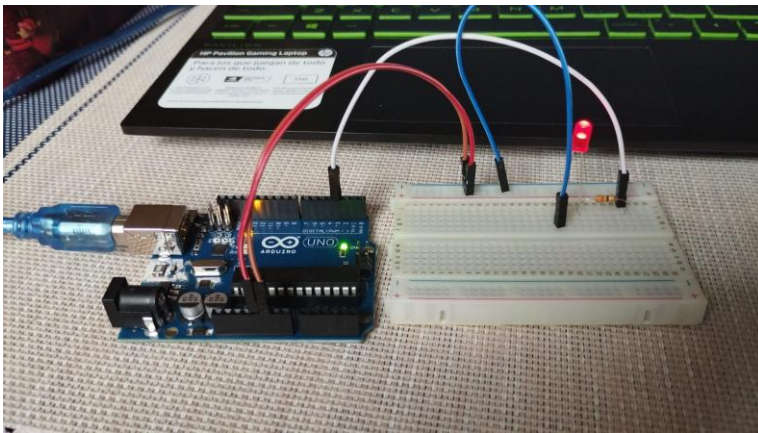
Fuente [17]

Fuente [18]

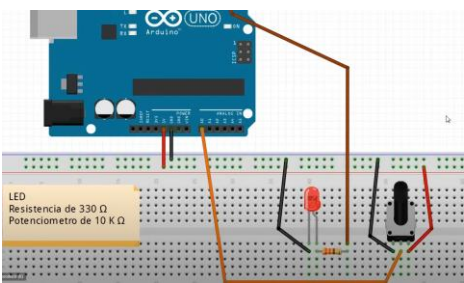
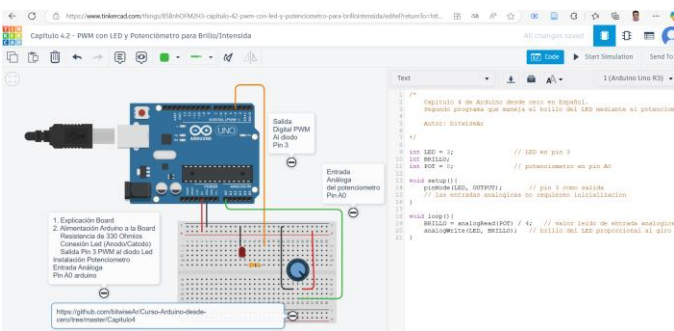
o **Tinkercad:** Enlace simulación circuito 1

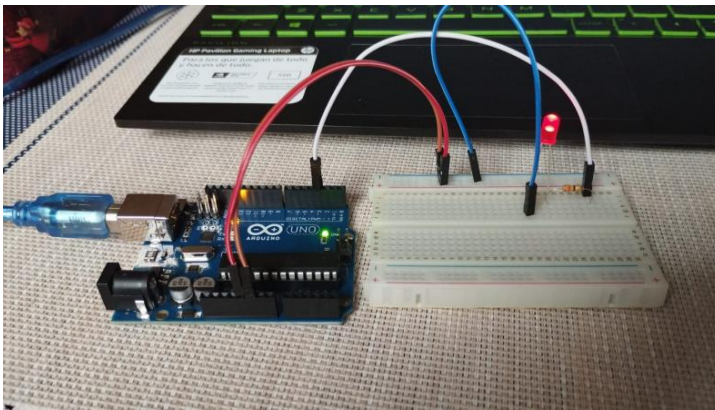
 AUTODESK® TINKERCAD®	https://www.tinkercad.com/things/l9hjqWwRQHa-capitulo-41-pwm-con-led-y-potenciometro-para-brillointensidad
 LED Resistencia de 330 Ω https://github.com/bitwiseAr/Curso-Arduino-desde-cero/tree/master/Capitulo4	 <pre> 1 // 2 // Capitulo 4 de Arduino desde cero en español. 3 // Primer programa que enciende y apaga de forma progresiva un LED. 4 // Autor: bitwiseAr 5 // 6 // 7 // LED en pin 3 8 // 9 // 10 // 11 // 12 // 13 // 14 // 15 // 16 // 17 // 18 // 19 // 20 // 21 // 22 // 23 // 24 // 25 // 26 // 27 // 28 // 29 // 30 // 31 // 32 // 33 // 34 // 35 // 36 // 37 // 38 // 39 // 40 // 41 // 42 // 43 // 44 // 45 // 46 // 47 // 48 // 49 // 50 // 51 // 52 // 53 // 54 // 55 // 56 // 57 // 58 // 59 // 60 // 61 // 62 // 63 // 64 // 65 // 66 // 67 // 68 // 69 // 70 // 71 // 72 // 73 // 74 // 75 // 76 // 77 // 78 // 79 // 80 // 81 // 82 // 83 // 84 // 85 // 86 // 87 // 88 // 89 // 90 // 91 // 92 // 93 // 94 // 95 // 96 // 97 // 98 // 99 // 100 // 101 // 102 // 103 // 104 // 105 // 106 // 107 // 108 // 109 // 110 // 111 // 112 // 113 // 114 // 115 // 116 // 117 // 118 // 119 // 120 // 121 // 122 // 123 // 124 // 125 // 126 // 127 // 128 // 129 // 130 // 131 // 132 // 133 // 134 // 135 // 136 // 137 // 138 // 139 // 140 // 141 // 142 // 143 // 144 // 145 // 146 // 147 // 148 // 149 // 150 // 151 // 152 // 153 // 154 // 155 // 156 // 157 // 158 // 159 // 160 // 161 // 162 // 163 // 164 // 165 // 166 // 167 // 168 // 169 // 170 // 171 // 172 // 173 // 174 // 175 // 176 // 177 // 178 // 179 // 180 // 181 // 182 // 183 // 184 // 185 // 186 // 187 // 188 // 189 // 190 // 191 // 192 // 193 // 194 // 195 // 196 // 197 // 198 // 199 // 200 // 201 // 202 // 203 // 204 // 205 // 206 // 207 // 208 // 209 // 210 // 211 // 212 // 213 // 214 // 215 // 216 // 217 // 218 // 219 // 220 // 221 // 222 // 223 // 224 // 225 // 226 // 227 // 228 // 229 // 230 // 231 // 232 // 233 // 234 // 235 // 236 // 237 // 238 // 239 // 240 // 241 // 242 // 243 // 244 // 245 // 246 // 247 // 248 // 249 // 250 // 251 // 252 // 253 // 254 // 255 // 256 // 257 // 258 // 259 // 260 // 261 // 262 // 263 // 264 // 265 // 266 // 267 // 268 // 269 // 270 // 271 // 272 // 273 // 274 // 275 // 276 // 277 // 278 // 279 // 280 // 281 // 282 // 283 // 284 // 285 // 286 // 287 // 288 // 289 // 290 // 291 // 292 // 293 // 294 // 295 // 296 // 297 // 298 // 299 // 300 // 301 // 302 // 303 // 304 // 305 // 306 // 307 // 308 // 309 // 310 // 311 // 312 // 313 // 314 // 315 // 316 // 317 // 318 // 319 // 320 // 321 // 322 // 323 // 324 // 325 // 326 // 327 // 328 // 329 // 330 // 331 // 332 // 333 // 334 // 335 // 336 // 337 // 338 // 339 // 340 // 341 // 342 // 343 // 344 // 345 // 346 // 347 // 348 // 349 // 350 // 351 // 352 // 353 // 354 // 355 // 356 // 357 // 358 // 359 // 360 // 361 // 362 // 363 // 364 // 365 // 366 // 367 // 368 // 369 // 370 // 371 // 372 // 373 // 374 // 375 // 376 // 377 // 378 // 379 // 380 // 381 // 382 // 383 // 384 // 385 // 386 // 387 // 388 // 389 // 390 // 391 // 392 // 393 // 394 // 395 // 396 // 397 // 398 // 399 // 400 // 401 // 402 // 403 // 404 // 405 // 406 // 407 // 408 // 409 // 410 // 411 // 412 // 413 // 414 // 415 // 416 // 417 // 418 // 419 // 420 // 421 // 422 // 423 // 424 // 425 // 426 // 427 // 428 // 429 // 430 // 431 // 432 // 433 // 434 // 435 // 436 // 437 // 438 // 439 // 440 // 441 // 442 // 443 // 444 // 445 // 446 // 447 // 448 // 449 // 450 // 451 // 452 // 453 // 454 // 455 // 456 // 457 // 458 // 459 // 460 // 461 // 462 // 463 // 464 // 465 // 466 // 467 // 468 // 469 // 470 // 471 // 472 // 473 // 474 // 475 // 476 // 477 // 478 // 479 // 480 // 481 // 482 // 483 // 484 // 485 // 486 // 487 // 488 // 489 // 490 // 491 // 492 // 493 // 494 // 495 // 496 // 497 // 498 // 499 // 500 // 501 // 502 // 503 // 504 // 505 // 506 // 507 // 508 // 509 // 510 // 511 // 512 // 513 // 514 // 515 // 516 // 517 // 518 // 519 // 520 // 521 // 522 // 523 // 524 // 525 // 526 // 527 // 528 // 529 // 530 // 531 // 532 // 533 // 534 // 535 // 536 // 537 // 538 // 539 // 540 // 541 // 542 // 543 // 544 // 545 // 546 // 547 // 548 // 549 // 550 // 551 // 552 // 553 // 554 // 555 // 556 // 557 // 558 // 559 // 560 // 561 // 562 // 563 // 564 // 565 // 566 // 567 // 568 // 569 // 570 // 571 // 572 // 573 // 574 // 575 // 576 // 577 // 578 // 579 // 580 // 581 // 582 // 583 // 584 // 585 // 586 // 587 // 588 // 589 // 590 // 591 // 592 // 593 // 594 // 595 // 596 // 597 // 598 // 599 // 600 // 601 // 602 // 603 // 604 // 605 // 606 // 607 // 608 // 609 // 610 // 611 // 612 // 613 // 614 // 615 // 616 // 617 // 618 // 619 // 620 // 621 // 622 // 623 // 624 // 625 // 626 // 627 // 628 // 629 // 630 // 631 // 632 // 633 // 634 // 635 // 636 // 637 // 638 // 639 // 640 // 641 // 642 // 643 // 644 // 645 // 646 // 647 // 648 // 649 // 650 // 651 // 652 // 653 // 654 // 655 // 656 // 657 // 658 // 659 // 660 // 661 // 662 // 663 // 664 // 665 // 666 // 667 // 668 // 669 // 670 // 671 // 672 // 673 // 674 // 675 // 676 // 677 // 678 // 679 // 680 // 681 // 682 // 683 // 684 // 685 // 686 // 687 // 688 // 689 // 690 // 691 // 692 // 693 // 694 // 695 // 696 // 697 // 698 // 699 // 700 // 701 // 702 // 703 // 704 // 705 // 706 // 707 // 708 // 709 // 710 // 711 // 712 // 713 // 714 // 715 // 716 // 717 // 718 // 719 // 720 // 721 // 722 // 723 // 724 // 725 // 726 // 727 // 728 // 729 // 730 // 731 // 732 // 733 // 734 // 735 // 736 // 737 // 738 // 739 // 740 // 741 // 742 // 743 // 744 // 745 // 746 // 747 // 748 // 749 // 750 // 751 // 752 // 753 // 754 // 755 // 756 // 757 // 758 // 759 // 760 // 761 // 762 // 763 // 764 // 765 // 766 // 767 // 768 // 769 // 770 // 771 // 772 // 773 // 774 // 775 // 776 // 777 // 778 // 779 // 780 // 781 // 782 // 783 // 784 // 785 // 786 // 787 // 788 // 789 // 790 // 791 // 792 // 793 // 794 // 795 // 796 // 797 // 798 // 799 // 800 // 801 // 802 // 803 // 804 // 805 // 806 // 807 // 808 // 809 // 810 // 811 // 812 // 813 // 814 // 815 // 816 // 817 // 818 // 819 // 820 // 821 // 822 // 823 // 824 // 825 // 826 // 827 // 828 // 829 // 830 // 831 // 832 // 833 // 834 // 835 // 836 // 837 // 838 // 839 // 840 // 841 // 842 // 843 // 844 // 845 // 846 // 847 // 848 // 849 // 850 // 851 // 852 // 853 // 854 // 855 // 856 // 857 // 858 // 859 // 860 // 861 // 862 // 863 // 864 // 865 // 866 // 867 // 868 // 869 // 870 // 871 // 872 // 873 // 874 // 875 // 876 // 877 // 878 // 879 // 880 // 881 // 882 // 883 // 884 // 885 // 886 // 887 // 888 // 889 // 890 // 891 // 892 // 893 // 894 // 895 // 896 // 897 // 898 // 899 // 900 // 901 // 902 // 903 // 904 // 905 // 906 // 907 // 908 // 909 // 910 // 911 // 912 // 913 // 914 // 915 // 916 // 917 // 918 // 919 // 920 // 921 // 922 // 923 // 924 // 925 // 926 // 927 // 928 // 929 // 930 // 931 // 932 // 933 // 934 // 935 // 936 // 937 // 938 // 939 // 940 // 941 // 942 // 943 // 944 // 945 // 946 // 947 // 948 // 949 // 950 // 951 // 952 // 953 // 954 // 955 // 956 // 957 // 958 // 959 // 960 // 961 // 962 // 963 // 964 // 965 // 966 // 967 // 968 // 969 // 970 // 971 // 972 // 973 // 974 // 975 // 976 // 977 // 978 // 979 // 980 // 981 // 982 // 983 // 984 // 985 // 986 // 987 // 988 // 989 // 990 // 991 // 992 // 993 // 994 // 995 // 996 // 997 // 998 // 999 // 1000 // 1001 // 1002 // 1003 // 1004 // 1005 // 1006 // 1007 // 1008 // 1009 // 1010 // 1011 // 1012 // 1013 // 1014 // 1015 // 1016 // 1017 // 1018 // 1019 // 1020 // 1021 // 1022 // 1023 // 1024 // 1025 // 1026 // 1027 // 1028 // 1029 // 1030 // 1031 // 1032 // 1033 // 1034 // 1035 // 1036 // 1037 // 1038 // 1039 // 1040 // 1041 // 1042 // 1043 // 1044 // 1045 // 1046 // 1047 // 1048 // 1049 // 1050 // 1051 // 1052 // 1053 // 1054 // 1055 // 1056 // 1057 // 1058 // 1059 // 1060 // 1061 // 1062 // 1063 // 1064 // 1065 // 1066 // 1067 // 1068 // 1069 // 1070 // 1071 // 1072 // 1073 // 1074 // 1075 // 1076 // 1077 // 1078 // 1079 // 1080 // 1081 // 1082 // 1083 // 1084 // 1085 // 1086 // 1087 // 1088 // 1089 // 1090 // 1091 // 1092 // 1093 // 1094 // 1095 // 1096 // 1097 // 1098 // 1099 // 1100 // 1101 // 1102 // 1103 // 1104 // 1105 // 1106 // 1107 // 1108 // 1109 // 1110 // 1111 // 1112 // 1113 // 1114 // 1115 // 1116 // 1117 // 1118 // 1119 // 1120 // 1121 // 1122 // 1123 // 1124 // 1125 // 1126 // 1127 // 1128 // 1129 // 1130 // 1131 // 1132 // 1133 // 1134 // 1135 // 1136 // 1137 // 1138 // 1139 // 1140 // 1141 // 1142 // 1143 // 1144 // 1145 // 1146 // 1147 // 1148 // 1149 // 1150 // 1151 // 1152 // 1153 // 1154 // 1155 // 1156 // 1157 // 1158 // 1159 // 1160 // 1161 // 1162 // 1163 // 1164 // 1165 // 1166 // 1167 // 1168 // 1169 // 1170 // 1171 // 1172 // 1173 // 1174 // 1175 // 1176 // 1177 // 1178 // 1179 // 1180 // 1181 // 1182 // 1183 // 1184 // 1185 // 1186 // 1187 // 1188 // 1189 // 1190 // 1191 // 1192 // 1193 // 1194 // 1195 // 1196 // 1197 // 1198 // 1199 // 1200 // 1201 // 1202 // 1203 // 1204 // 1205 // 1206 // 1207 // 1208 // 1209 // 1210 // 1211 // 1212 // 1213 // 1214 // 1215 // 1216 // 1217 // 1218 // 1219 // 1220 // 1221 // 1222 // 1223 // 1224 // 1225 // 1226 // 1227 // 1228 // 1229 // 1230 // 1231 // 1232 // 1233 // 1234 // 1235 // 1236 // 1237 // 1238 // 1239 // 1240 // 1241 // 1242 // 1243 // 1244 // 1245 // 1246 // 1247 // 1248 // 1249 // 1250 // 1251 // 1252 // 1253 // 1254 // 1255 // 1256 // 1257 // 1258 // 1259 // 1260 // 1261 // 1262 // 1263 // 1264 // 1265 // 1266 // 1267 // 1268 // 1269 // 1270 // 1271 // 1272 // 1273 // 1274 // 1275 // 1276 // 1277 // 1278 // 1279 // 1280 // 1281 // 1282 // 1283 // 1284 // 1285 // 1286 // 1287 // 1288 // 1289 // 1290 // 1291 // 1292 // 1293 // 1294 // 1295 // 1296 // 1297 // 1298 // 1299 // 1300 // 1301 // 1302 // 1303 // 1304 // 1305 // 1306 // 1307 // 1308 // 1309 // 1310 // 1311 // 1312 // 1313 // 1314 // 1315 // 1316 // 1317 // 1318 // 1319 // 1320 // 1321 // 1322 // 1323 // 1324 // 1325 // 1326 // 1327 // 1328 // 1329 // 1330 // 1331 // 1332 // 1333 // 1334 // 1335 // 1336 // 1337 // 1338 // 1339 // 1340 // 1341 // 1342 // 1343 // 1344 // 1345 // 1346 // 1347 // 1348 // 1349 // 1350 // 1351 // 1352 // 1353 // 1354 // 1355 // 1356 // 1357 // 1358 // 1359 // 1360 // 1361 // 1362 // 1363 // 1364 // 1365 // 1366 // 1367 // 1368 // 1369 // 1370 // 1371 // 1372 // 1373 // 1374 // 1375 // 1376 // 1377 // 1378 // 1379 // 1380 // 1381 // 1382 // 1383 // 1384 // 1385 // 1386 // 1387 // 1388 // 1389 // 1390 // 1391 // 1392 // 1393 // 1394 // 1395 // 1396 // 1397 // 1398 // 1399 // 1400 // 1401 // 1402 // 1403 // 1404 // 1405 // 1406 // 1407 // 1408 // 1409 // 1410 // 1411 // 1412 // 1413 // 1414 // 1415 // 1416 // 1417 // 1418 // 1419 // 1420 // 1421 // 1422 // 1423 // 1424 // 1425 // 1426 // 1427 // 1428 // 1429 // 1430 // 1431 // 1432 // 1433 // 1434 // 1435 // 1436 // 1437 // 1438 // 1439 // 1440 // 1441 // 1442 // 1443 // 1444 // 1445 // 1446 // 1447 // 1448 // 1449 // 1450 // 1451 // 1452 // 1453 // 1454 // 1455 // 1456 // 1457 // 1458 // 1459 // 1460 // 1461 // 1462 // 1463 // 1464 // 1465 // 1466 // 1467 // 1468 // 1469 // 1470 // 1471 // 1472 // 1473 // 1474 // 1475 // 1476 // 1477 // 1478 // 1479 // 1480 // 1481 // 1482 // 1483 // 1484 // 1485 // 1486 // 1487 // 1488 // 1489 // 1490 // 1491 // 1492 // 1493 // 1494 // 1495 // 1496 // 1497 // 1498 // 1499 // 1500 // 1501 // 1502 // 1503 // 1504 // 1505 // 1506 // 1507 // 1508 // 1509 // 1510 // 1511 // 1512 // 1513 // 1514 // 1515 // 1516 // 1517 // 1518 // 1519 // 1520 // 1521 // 1522 // 1523 // 1524 // 1525 // 1526 // 1527 // 1528 // 1529 // 1530 // 1531 // 1532 // 1533 // 1534 // 1535 // 1536 // 1537 // 1538 // 1539 // 1540 // 1541 // 1542 // 1543 // 1544 // 1545 // 1546 // 1547 // 1548 // 1549 // 1550 // 1551 // 1552 // 1553 // 1554 // 1555 // 1556 // 1557 // 1558 // 1559 // 1560 // 1561 // 1562 // 1563 // 1564 // 1565 // 1566 // 1567 // 1568 // 1569 // 1570 // 1571 // 1572 // 1573 // 1574 // 1575 // 1576 // 1577 // 1578 // 1579 // 1580 // 1581 // 1582 // 1583 // 1584 // 1585 // 1586 // 1587 // 1588 // 1589 // 1590 // 1591 // 1592 // 1593 // 1594 // 1595 // 1596 // 1597 // 1598 // 1599 // 1600 // 1601 // 1602 // 1603 // 1604 // 1605 // 1606 // 1607 // 1608 // 1609 // 1610 // 1611 // 1612 // 1613 // 1614 // 1615 // 1616 // 1617 // 1618 // 1619 // 1620 // 1621 // 1622 // 1623 // 1624 // 1625 // 1626 // 1627 // 1628 // 1629 // 1630 // 1631 // 1632 // 1633 // 1634 // 1635 // 1636 // 1637 // 1638 // 1639 // 1640 // 1641 // 1642 // 1643 // 1644 // 1645 // 1646 // 1647 // 1648 // 1649 // 1650 // 1651 // 1652 // 1653 // 1654 // 1655 // 1656 // 1657 // 1658 // 1659 // 1660 // 1661 // 1662 // 1663 // 1664 // 1665 // 1666 // 1667 // 1668 // 1669 // 1670 // 1671 // 1672 // 1673 // 1674 // 1675 // 1676 // 1677 // 1678 // 1679 // 1680 // 1681 // 1682 // 1683 // 1684 // 1685 // 1686 // 1687 // 1688 // 1689 // 1690 // 1691 // 1692 // 1693 // 1694 // 1695 // 1696 // 1697 // 1698 // 1699 // 1700 // 1701 // 1702 // 1703 // 1704 // 1705 // 1706 // 1707 // 1708 // 1709 // 1710 // 1711 // 1712 // 1713 // 1714 // 1715 // 1716 // 1717 // 1718 // 1719 // 1720 // 1721 // 1722 // 1723 // 1724 // 1725 // 1726 // 1727 // 1728 // 1729 // 1730 // 1731 // 1732 // 1733 // 1734 // 1735 // 1736 // 1737 // 1738 // 1739 // 1740 // 1741 // 1742 // 1743 // 1744 // 1745 // 1746 // 1747 // 1748 // 1749 // 1750 // 1751 // 1752 // 1753 // 1754 // 1755 // 1756 // 1757 // 1758 // 1759 // 1760 // 1761 // 1762 // 1763 // 1764 // 1765 // 1766 // 1767 // 1768 // 1769 // 1770 // 1771 // 1772 // 1773 // 1774 // 1775 // 1776 // 1777 // 1778 // 1779 // 1780 // 1781 // 1782 // 1783 // 1784 // 1785 // 1786 // 1787 // 1788 // 1789 // 1790 // 1791 // 1792 // 1793 // 1794 // 1795 // 1796 // 1797 // 1798 // 1799 // 1800 // 1801 // 1802 // 1803 // 1804 // 1805 // 1806 // 1807 // 1808 // 1809 // 1810 // 1811 // 1812 // 1813 // 1814 // 1815 // 1816 // 1817 // 1818 // 1819 // 1820 // 1821 // 1822 // 1823 // 1824 // 1825 // 1826 // 1827 // 1828 // 1829 // 1830 // 1831 // 1832 // 1833 // 1834 // 1835 // 1836 // 1837 // 1838 // 1839 // 1840 // 1841 // 1842 // 1843 // 1844 // 1845 // 1846 // 1847 // 1848 // 1849 // 1850 // 1851 // 1852 // 1853 // 1854 // 1855 // 1856 // 1857 // 1858 // 1859 // 1860 // 1861 // 1862 // 1863 // 1864 // 1865 // 1866 // 1867 // 1868 // 1869 // 1870 // 1871 // 1872 // 1873 // 1874 // 1875 // 1876 // 1877 // 1878 // 1879 // 1880 // 1881 // 1882 // 1883 // 1884 // 1885 // 1886 // 1887 // 1888 // 1889 // 1890 // 1891 // 1892 // 1893 // 1894 // 1895 // 1896 // 1897 // 1898 // 1899 // 1900 // 1901 // 1902 // 1903 // 1904 // 1905 // 1906 // 1907 // 1908 // 1909 // 1910 // 1911 // 1912 // 1913 // 1914 // 1915 // 1916 // 1917 // 1918 // 1919 // 1920 // 1921 // 1922 // 1923 // 1924 // 1925 // 1926 // 1927 // 1928 // 1929 // 1930 // 1931 // 1932 // 1933 // 1934 // 1935 // 1936 // 1937 // 1938 // 1939 // 1940 // 1941 // 1942 // 1943 // 1944 // 1945 // 1946 // 1947 // 1948 // 1949 // 1950 // 1951 // 1952 // 1953 // 1954 // 1955 // 1956 // 1957 // 1958 // 1959 // 1960 // 1961 // 1962 // 1963 // 1964 // 1965 // 1966 // 1967 // 1968 // 1969 // 1970 // 1971 // 1972 // 1973 // 1974 // 1975 // 1976 // 1977 // 1978 // 1979 // </pre>

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	---	--



Tinkercad: Enlace simulación circuito 2

 AUTODESK® TINKERCAD®	https://www.tinkercad.com/things/85BnhOFM2H3-capitulo-42-pwm-con-led-y-potenciometro-para-brillointensida
 https://github.com/bitwiseAr/Curso-Arduino-desde-cero/tree/master/Capitulo4	



Forma de Comprobación:

Se verificará que los estudiantes hayan completado un breve cuestionario en línea sobre Arduino, PWM, potenciómetro, LED, brillo, entrada analógica y tengan creado el perfil en Simulación en Tinkercad antes del inicio de la actividad.

Justificación

La modulación por ancho de pulso (PWM) permite gestionar dispositivos analógicos en sistemas digitales. Aprender a controlar la intensidad de un LED proporciona una base para el desarrollo de aplicaciones más complejas de computación ubicua, como el control de motores, iluminación inteligente y sistemas de sensado.

Resultado del aprendizaje esperado

- Comprender y aplicar el concepto de PWM en Arduino
- Leer y utilizar valores de un potenciómetro mediante analogRead
- Escribir valores de PWM en un pin de salida para controlar la intensidad de un LED
- Montar circuitos básicos en protoboard con componentes electrónicos estándar

Descripción de la práctica

Los estudiantes trabajarán en el diseño, simulación y el laboratorio de circuito con Arduino, PWM, potenciómetro, LED, brillo, entrada analógica en Tinkercad y el laboratorio de Automatización. Durante la práctica, los estudiantes podrán experimentar con diferentes combinaciones del circuito y verificar el comportamiento de este.

1. Materiales

- Arduino UNO
- LED (diodo emisor de luz)
- 1 resistencia de 330Ω para el LED
- 1 Potenciómetro (10k Ω recomendable)
- Protoboard
- Cables de conexión

2. Montaje y conexión

- El LED se conecta al pin digital PWM (por ejemplo, 3, 5, 6, 9, 10, u 11) a través de la resistencia.
- El cátodo del LED al GND.
- El potenciómetro tiene tres terminales: uno a 5V, uno a GND, y el central al pin analógico (por ejemplo, A0).
- Alimentación de la protoboard desde Arduino (5V y GND).

Circuito de conexión

- LED pin PWM (ejemplo D3) $\leftrightarrow$ resistencia $\leftrightarrow$ GND
- Potenciómetro: extremos a 5V y GND, central a A0
- Código base sugerido

3. Secuencia de simulación

- Subir el siguiente código a la placa Arduino (resumido del video):

```
int pinLED = 3;
int pinPOT = A0;

void setup() {
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
}

void loop() {
  int valor = analogRead(pinPOT); // Lee el valor del potenciómetro (0 a 1023)
  int PWM = map(valor, 0, 1023, 0, 255); // Mapea a rango PWM
  analogWrite(pinLED, PWM); // Ajusta brillo vía PWM
  delay(10); // Pequeña pausa
}
```

4. Variaciones y ejercicios

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	---

- Visualizar el valor en Serial Monitor.
- Usar el bucle for para pruebas de variación automática (propuesto en el video).

Personas implicadas en la simulación y laboratorio.

- **Participantes:** Los estudiantes que realizan la actividad en los equipos conformados en la primera clase (máximo 3 por equipo).
- **Instructor:** Profesor encargado de guiar el ejercicio, la resolución de dudas técnicas o problemas con la herramienta Tinkercad y proporcionar retroalimentación.
- **Auxiliar de laboratorio:** Persona encargada de apoyar en la resolución de dudas técnicas del laboratorio de automatización y problemas con la herramienta Tinkercad.

Duración de la simulación

Descripción	Simulación AUTODESKTINKERCAD [1]	Práctica Laboratorio Automatización
Zona 0 (Diseño de Circuitos con Arduino): Arduino, PWM, potenciómetro, LED, brillo, entrada analógica Circuito 1	20 min	40 min
Zona 0 (Diseño de Circuitos con Arduino): Arduino, PWM, potenciómetro, LED, brillo, entrada analógica Circuito 2	20 min	40 min
	40 min	80 min
Feedback: 30 minutos de retroalimentación grupal y análisis de los circuitos creados.		

Entorno de la práctica o caso clínico

	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
---	--	---

La práctica se llevará en dos escenarios, el primero en la aula donde los estudiantes utilizarán la herramienta (Simulación AUTODESKTINKERCAD [1]). Esta práctica será de forma individual donde deben construir y verificar el circuito. Cada estudiante entregará el enlace de la Simulación AUTODESKTINKERCAD [1] del circuito1.

El segundo escenario se realizará en el laboratorio de automatización. Esta práctica será de forma grupal con los equipos creados en el principio del curso, donde deben construir y verificar el circuito entregado en el primer escenario. Cada circuito debe ser verificado y revisado por el profesor para su Feedback.

Realizar los mismos pasos para el circuito 2

Pruebas complementarias

Las pruebas complementarias consistirán en las siguientes tareas:

- **Simulación AUTODESKTINKERCAD [1]:** Los estudiantes deben realizar simulaciones de cada circuito y verificar su comportamiento en tiempo real.
- **Laboratorio de automatización:** Los estudiantes agrupados por equipos deben realizar el montaje de cada circuito y verificar su comportamiento en tiempo real.

Tecnología de apoyo en simulación

La herramienta de simulación AUTODESKTINKERCAD [1], herramienta principal, una plataforma en línea que permite la creación y simulación de circuitos digitales. Los estudiantes deberán estar familiarizados con la interfaz y el uso de los componentes básicos disponibles en AUTODESKTINKERCAD, como Arduino, PWM, potenciómetro, LED, brillo, entrada analógica, cables, fuentes de voltaje, y tierra.

Laboratorio de automatización: dispone de equipos y herramientas para el montaje de cada circuito y verificar su comportamiento en tiempo real

Equipamiento

- **Aula de clase:** Para realizar la simulación de las herramientas Simulación en línea AUTODESKTINKERCAD [1]
- **Proyector:** Para mostrar ejemplos de simulaciones y soluciones a la clase.
- **Guía impresa:** Con las instrucciones detalladas de la práctica y circuitos básicos para los estudiantes.

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	---

- **Laboratorio de automatización:** Para realizar los montajes de los circuitos de 6 estaciones de trabajo para los equipos.

Tabla 1. Insumos. Equipos, herramientas laboratorio Compuertas

INSUMOS	EQUIPOS	HERRAMIENTAS
Protoboard Pulsador Dos Resistencias de 330 Ω 1 potenciómetro de 10 k Ω Dos LEDS Arduino Cables de conexión AWG 24	Multímetro Fuente de Alimentación DC	Alicate de Punta Alicate de Corte

Fuente: Elaboración propia

Guion

Zona 0: Diseño de Circuitos con Arduino: Arduino, PWM, potenciómetro, LED, brillo, entrada analógica Circuito 1 y 2.

1. **Introducción:** Explicación básica del Arduino, potenciómetro, led, simulador.
2. **Construcción:** Los estudiantes deben construir los circuitos el Arduino el potenciómetro y el led en el simulador y en el laboratorio.
3. **Verificación:** Los estudiantes deben crear los circuitos y verificar su funcionamiento en Simulación en línea del Arduino, Simulación AUTODESKTINKERCAD [1] y el laboratorio de automatización.

Aspectos claves para el feedback o el debriefing

- **Correcto montaje de los circuitos con Arduino:** El profesor debe verificar que los estudiantes realizaron el montaje correcto de los circuitos en el simulador y en el laboratorio.
- **Correcta Aplicación de pulsador y Led:** El profesor debe verificar si los estudiantes aplicaron correctamente los potenciómetros y Led.
- **Claridad en el Diseño del Circuito:** Asegurar que el circuito esté bien estructurado y que el comportamiento de los potenciómetros y led son correctos.
- **Trabajo en Equipo:** Fomentar la colaboración entre los miembros del grupo para resolver dudas y construir juntos los circuitos.

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	---

Lista de cotejo

- El estudiante ha diseñado correctamente los circuitos en Simulación AUTODESKTINKERCAD [1].
- El estudiante ha verificado el funcionamiento de sus circuitos.
- El estudiante ha utilizado correctamente el potenciómetro y el led.
- El estudiante ha diseñado correctamente el circuito en el laboratorio.
- El estudiante ha verificado el funcionamiento de sus circuitos.
- El estudiante ha utilizado correctamente el potenciómetro y el led.
- El estudiante ha trabajado en equipo y ha comunicado sus ideas eficazmente.

Cronograma

Actividad	Tiempo Estimado
Introducción al tema y el simulador AUTODESKTINKERCAD	15 minutos
Zona 0 (Diseño de Circuito Arduino): Arduino, PWM, potenciómetro, LED, brillo, entrada analógica Circuito 1 y 2 con Simulación AUTODESKTINKERCAD [1]	40 minutos
TOTAL, PRIMER ESCENARIO (SIMULACIÓN)	55 minutos
Introducción al tema y equipos de trabajo Laboratorio de automatización	15 minutos
Zona 0 (Diseño de Circuito Arduino): Arduino, PWM, potenciómetro, LED, brillo, entrada analógica Circuito 1 y 2 con Simulación en Laboratorio de automatización	80 minutos
TOTAL, PRIMER ESCENARIO (LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN)	95 minutos

Con esta práctica, los estudiantes podrán afianzar sus conocimientos sobre Arduino, PWM, potenciómetro, LED, brillo, entrada analógica usando circuito 1 y 2, realizar simulaciones prácticas de circuitos y familiarizarse con herramientas que les serán útiles en el diseño de sistemas con Arduino.

Referencias

- [1] «Tinkercad», Tinkercad. Accedido: 18 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.tinkercad.com/>
- [2] SISCOM ELECTRÓNICA, *Aprende qué es un diodo*, (2025). Accedido: 5 de julio de 2025. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.facebook.com/17841463183709944/videos/1386114512524700/>

	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
---	--	---

- [3] Circuitos Listos, *Tipos de LED*, (2025). Accedido: 5 de julio de 2025. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.facebook.com/CircuitosListos/videos/tipos-de-led-electronicabasica-ingenieriaelectronica-led/1028806636058139/>
- [4] SISCOM Electrónica, *El potenciómetro*, (2025). Accedido: 17 de agosto de 2025. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.facebook.com/17841463183709944/videos/1042491734304582/>
- [5] «Arduino IDE | Arduino Documentation». Accedido: 17 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/software/ide/>
- [6] «analogRead() | Arduino Documentation». Accedido: 17 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogRead/>
- [7] «analogWrite() | Documentación de Arduino». Accedido: 17 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogWrite/>
- [8] «UNO R4 Minima | Arduino Documentation». Accedido: 8 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-minima/>
- [9] «Secrets of Arduino PWM | Arduino Documentation». Accedido: 17 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/tutorials/generic/secrets-of-arduino-pwm/>
- [10] SISCOM ELECTRÓNICA, *Modulo PWM*, (2025). Accedido: 17 de agosto de 2025. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.facebook.com/17841463183709944/videos/2128984724200391/>
- [11] bitwiseAr, «Curso-Arduino-desde-cero/Capitulo4 at master · bitwiseAr/Curso-Arduino-desde-cero», GitHub. Accedido: 17 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/bitwiseAr/Curso-Arduino-desde-cero/tree/master/Capitulo4>
- [12] keystudio.com, «Lighting System». Accedido: 17 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.keystudio.com/projects/KS0567/en/latest/wiki/Arduino/arduino.html#light-up-an-led>
- [13] «Learn how to use Tinkercad», Tinkercad. Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.tinkercad.com/learn/circuits?collectionId=O0K87SQL1W5N4P2>
- [14] S. naranjo, *Compuertas NOT, AND & OR: montaje en Protoboard*, (5 de junio de 2020). Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=m8ZVzhcWs4Q>
- [15] Edgar Torres, *¿Cómo funciona un protoboard?*, (20 de marzo de 2022). Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=wOdIHlrv80>
- [16] Minilabs Robotics, *¿Cómo usar un PROTOBOARD? - Circuitos Básicos - Clase 5*, (13 de mayo de 2020). Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ZSuSIBA6phE>
- [17] «protoboard.pdf». Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://electricayelectronica.uniandes.edu.co/sites/default/files/formatos/elec/protoboard.pdf>
- [18] «cómo manejar una protoboard - Buscar con Google». Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.google.com/search?q=como+manejar+una+protoboard&rlz=1C1GCEA_enCO107

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	--

4CO1074&oq=como+manejar+una+protoboard&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiABBiiBDIKCAUQABiABBiiBNIBCjEyMTQyajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:578b191b,vid:61C953UsX9I,st:0